

Offer蛙知识库

岐黄智手

中医数智化推拿与穴位量化考评系统

商业计划书 · PPT讲稿 · 答辩Q&A; 综合知识库

第十一届"创客中国"广东省中小企业创新创业大赛
暨第十届"创客广东"大赛 参赛项目

2026年7月

目录

第一部分 商业计划书

第一章 执行摘要

第二章 项目背景与宏观环境分析

第三章 核心竞争力体系

第四章 市场分析与竞争格局

第五章 产品与核心技术架构

第六章 商业模式与战略规划

第七章 团队配置与产学研支撑

第八章 市场推广与运营规划

第九章 财务预测与投资回报分析

第十章 风险评估与全流程管控策略

第十一章 社会效益与社会价值

第十二章 附录

第十三章 参考文献

第二部分 PPT讲稿

第三部分 答辩Q&A（共16题）

第一部分 商业计划书

第一章 执行摘要 (Executive Summary)

1.1 项目核心概况

"岐黄智手"聚焦中医推拿领域"教学难量化、考评无标准、出师周期长"的行业顽疾，首创基于高精度柔性传感阵列与DTW动态时间规整算法的仿生推拿教学考评终端，打造中医技能数智化教培考评一体化解决方案。

本项目核心定位全程锚定"中医推拿入门阶段标准化数智化实训与考评解决方案服务商"，是传统师承教学模式的数字化补充，而非替代。在遵循中医"辨证施治、手法随症调整"核心诊疗逻辑的基础上，为入门教学提供可量化、可追溯的参考标准，大幅降低教学门槛与安全风险。

项目核心服务覆盖中医药院校实训教学、职业技能等级考评、视障群体就业培训三大场景，其中第一阶段唯一核心目标为广东省21所医药类高职院校实训室标准化建设，其余场景作为第二、三阶段拓展方向，实现"单点打透、横向复制"的落地逻辑。

1.2 差异化核心竞争力

本项目构筑了不可复制的三大核心护城河：

- 肇庆医学院产学研独家绑定壁垒：深度扎根学校临床与教学资源，独家获得中医理论、解剖学、实训场景全流程支撑，是纯工程类创业公司无法逾越的专业鸿沟，实现技术研发、临床验证、场景迭代的全流程闭环。
- 细分场景专属优化的算法与数据壁垒：针对中医推拿入门场景专属优化的DTW动态时间规整算法，在特定穴位基础手法评估中准确率达95%，较行业通用静态压力测量方案准确率提升37%；计划完成500+组名老中医标准手法数据采集，形成"数据越多→算法越准→用户越多"的正向循环。
- 行业标准先发适配壁垒：产品功能完全适配2023版《国家职业技能标准保健按摩师》实操考核核心维度要求，计划启动与广东省中医药学会、人社部门共建区域考评标准的专项工作，可率先实现与官方考评体系的深度绑定，推动产品成为区域行业事实标准。

1.3 分阶段商业模式与发展规划

本项目采用"以手为先，延展全身"的产品矩阵战略，构建"硬件终端锁定用户、硅胶耗材长效复购、软件授权持续增收、数字资产高维变现"的四级盈利体系。第一阶梯（2026-2027）硬件销售落地期，第二阶梯（2027-2028）全场景产品矩阵拓展期，第三阶梯（2028-2029）标准化教学内容服务商期，第四阶梯（2029-2031）行业数据与标准服务商期。

1.4 核心财务亮点与融资方案

本项目拟释放10%股权，首轮融资90万元人民币，投后估值900万元，资金核心用于产品工程化迭代与小批量试产、大湾区初期渠道铺设、算法模型迭代及产品合规体系建设。

第二章 项目背景与宏观环境分析

2.1 宏观环境分析（PESTLE模型）

政策环境：国家卫健委《中医药振兴发展重大工程实施方案》、《"十四五"中医药人才发展规划》明确要求大力推进中医药标准化、数字化建设；2023版《国家职业技能标准保健按摩师》对实操考核提出规范化要求。广东省《"南粤家政"工程提质增效实施方案》明确对标准化职业培训设备提供专项采购补贴，省内医药类高职院校实训室年度专项采购预算不低于50万元/校。

经济环境：据《2025中国教育装备行业白皮书》披露，全国中医药院校、中职卫校年均中医实训设备采购规模超35亿元，行业年复合增长率8%-12%；截至2024年底，全国泛推拿理疗门店超120万家，熟练技师需求缺口超120万人。

社会环境：传统中医师承"师带徒"模式临床出师周期长达2-3年，职业技能标准化培训周期需6-12个月，培养效率低、标准不统一，严重制约青年群体、低学历人群及视障群体的大健康服务业就业效率。

技术环境：柔性压力传感器（FSR）、物联网（IoT）、低功耗蓝牙与时间序列分析算法的成熟，使得低成本、高精度的微小形变与压力测量具备工业级落地条件。

2.2 行业核心痛点深度剖析

- 传统推拿教学依赖教师肉眼观察与主观感受，2023版《国家职业技能标准保健按摩师》实操考核仍以考官主观评判为主，缺乏对"压力峰值、下压驻留时间、操作频率"等核心要素的定量分析，教学标准难以统一。
- 各地中医药局、人社局、残联在保健按摩师职业资格认证中，考官主观评分占比超80%，缺乏统一的"数字度量衡"，行业技能等级认定公信力不足，亟需标准化、可量化的考评工具。

第三章 核心竞争力体系

3.1 三大核心竞争壁垒

壁垒一：高精度柔性压力传感阵列

基于柔性薄膜压阻式传感器技术，单只手套集成64个压力采集点，量程0-50N、分辨率0.1N，搭配9轴IMU惯性测量单元实现三维空间姿态实时捕捉。采用创新填充工艺增强压力传感单元的灵敏度与线性度

。

壁垒二：中医穴位手法DTW动态时间规整算法

针对"一指禅、大鱼际揉法、滚法、按法、揉法、推法"六大核心手法，构建力度、角度、频率、轨迹、驻留时长五维向量矩阵（ $N \times 5$ ），将学生操作数据与标准模板进行非线性时间对齐与欧氏距离计算，输出0-100分量化评分，在特定穴位基础手法评估中准确率达95%。

壁垒三：产学研三位一体绑定壁垒

独家绑定肇庆医学院，实现专业中医理论指导、实训场景验证、专职科研团队孵化的全流程闭环，是纯工程类创业公司无法逾越的专业鸿沟。

3.2 知识产权矩阵

3项发明专利：①柔性穴区压力传感装置及方法；②基于DTW算法的中医穴位按摩评分系统及方法；③一种多模态中医按摩训练反馈系统。1项软件著作权：岐黄智手评估平台V1.0。商标："岐黄智手"在第9类（科学仪器）、第10类（医疗器械）、第42类（科技服务）均已注册。

3.3 穴位标准手法数据库

已完成361个穴位的基础手法标准数据采集入库，涵盖力度、深度、角度、轨迹四维向量数据。计划依托肇庆医学院师资资源，3年内完成500+位名老中医的标准手法数据采集，构建"穴位-手法-力度-角度-频率"五位一体标准手法数据库。

第四章 市场分析与竞争格局

4.1 市场定义与边界

TAM（总可及市场）约1200亿元：涵盖全国30+所中医药本科高等院校、2000+家中医教学医院及中职/高职中医康复类专业、全国保健按摩师职业技能等级认定市场。

SAM（可服务市场）约180亿元：聚焦大湾区内中医药类高职院校实训室智能设备升级、康复治疗/推拿专业实训考核需求、第三方考评机构智能化设备采购。

SOM（可获得市场）约3.6亿元：头三年仅聚焦广东省内21所医药类高职院校，目标60家实训室采购，这是落地第一阶段的唯一目标市场。

4.2 竞争格局分析

目前市场上无直接竞品。间接竞品包括：

- ①传统中医训练人偶——无数字化压力反馈，依赖师傅肉眼判断，精度极低；
- ②通用医学模拟系统（如CAE Healthcare、3D Systems Simbionix）——面向西医急救/腹腔镜，无中医穴位体系，售价50-300万元/套；

③可穿戴IMU手套（如Rokoko、Manus VR）——仅有姿态捕捉，无压力感应，面向VR/动画制作，售价1-5万元/套。

4.3 四项准入壁垒

技术壁垒：跨"中医+工程"学科交叉要求高；资源壁垒（极强）：肇庆医学院实验室、临床数据库、师资独占权；数据壁垒：穴位手法向量库需长期积累；标准壁垒：先发适配国家职业技能标准，抢占制高点。

第五章 产品与核心技术架构

5.1 系统产品矩阵

第一阶梯（起手产品/主攻）：智能传感推拿评估手套（压力+姿态+触觉反馈）、超仿真硅胶手模耗材、综合数据分析评估软件。

第二阶梯（持续延展）：肩颈/腰背/膝关节等分体式人体模型、超仿真硅胶耗材按年更换。

5.2 核心技术架构

感知层：64点柔性压阻传感阵列（采样频率100Hz，力-电转换线性度 $R^2 \geq 0.98$ ）、9轴IMU惯性测量单元（姿态角精度 $\pm 0.5^\circ$ ）。

边缘层：STM32主控MCU实现多通道模拟信号调理、24位ADC模数转换与低功耗蓝牙（BLE 5.0）与上位机通信。

算法层：数据预处理（卡尔曼滤波+归一化）→特征提取（五维特征向量）→DTW评分引擎输出0-100分。

应用层：Windows桌面评估软件、微信小程序学生端、云端数据分析平台。

5.3 产品形态比较

对比指标包括：压力采集点数量、压力量程/精度、姿态追踪、同步触觉反馈、穴位导向标识、实时评分反馈、售价区间等。对标竞品HapLog手套（日本Kato Tech）压力精度0.2N、售价约12万元/套，本产品压力精度0.1N、售价3980元/套，性价比优势突出。

第六章 商业模式与战略规划

6.1 商业模式画布

价值主张：打造全国首个中医推拿手法标准化数智化考评工具。目标客户：全国中医药院校、职业技能认定机构、视障群体培训机构。

核心伙伴：肇庆医学院（产学研合作）、广东省中医药学会（标准共建）、中科院深圳先进院材料所。

6.2 四级盈利体系

①硬件终端锁定用户层（利润贡献60%）：智能传感评估手套3980元/套，超仿真硅胶手模耗材（4-6个月更换）约300元/个。单次交付含教学版软件基础授权。

②软件增值服务层（利润贡献25%）：标准版1200元/学生·年（覆盖单人所有穴位数据云端分析评估、数据库更新）；专业版（考培机构定制化考核模块）3000-5000元/教师·年。

③耗材与配件持续复购层（利润贡献10%）：硅胶手模约300元/个（年均更换2-3次）；耗材初期毛利率约40%，量产爬坡后可达60%。

④数字资产高维变现层（利润贡献5%）：临床按摩手法数据集授权、区域考评标准共建、算法模型定制训练。

6.3 战略规划"四步走"

第一阶梯（2026-2027）：硬件销售落地期，完成产品定型与合规备案，头三年仅聚焦广东省21所医药类高职院校，目标签约60家实训室，营业额240万/年。推出"一省一标杆"策略，每省选取1-2所高职院校作为免费试点，数据验证达标后启动区域代理招商、统一售价。

第二阶梯（2027-2028）：全场景产品矩阵拓展期，产品形态拓展至人体模型与耗材，目标客户从省内走向全国八省（涵盖长三角、京津冀、成渝），年营收850万。

第三阶梯（2028-2029）：标准化教学内容服务商期，角色升级为"手法定量考评体系共建伙伴"，年营收2200万。

第四阶梯（2029-2031）：行业数据与标准服务商期，大数据与标准化成为核心利润极，年营收突破5000万。

6.4 SWOT分析矩阵

优势："传感器+算法+穴位数据库"三位一体的本地化解决方案；产学研绑定不可复制；先发适配国标职业技能标准。

劣势：学生创业团队初期的品牌信任度不足；目前仅覆盖推拿入门手法评估，暂不支持高级诊疗场景。

机会：中医药教育数字化转型；保健按摩师国标更新带来考评工具需求；视障群体培训稀缺标准化工具。

威胁：大厂跨界竞争；柔性传感器供应链稳定性；高职院校采购周期长，现金流波动风险。

第七章 团队配置与产学研支撑

7.1 团队架构

团队共7人，四学科交叉：

中医临床2人——负责穴位数据库建设和临床验证；
硬件工程1人——负责传感器选型、电路设计和嵌入式开发；
算法软件2人——负责DTW引擎、云端平台和数据可视化；
商业运营2人——负责市场渠道、融资和医疗器械注册。
另有从业20年副主任中医师担任临床顾问，把关方向。

7.2 产学研三位一体支撑

肇庆医学院：提供专业中医理论指导、实训场景验证、实验室资源。
中科院深圳先进院：提供材料技术支持，合作解决柔性传感器长期耐用性问题。
广东省中医药学会：标准共建合作伙伴，推动区域考评标准建设。

第八章 市场推广与运营规划

8.1 三阶段市场推广策略

第一阶段（2026-2027）单点打透期：聚焦广东省21所医药类高职院校，采用"一省一标杆"策略，每年选取1-2所高职院校作为免费试点，数据验证达标后启动区域代理招商、统一售价。同步建设大湾区五城（广州、深圳、佛山、东莞、珠海）代理商网络。

第二阶段（2027-2028）全国复制期：产品形态拓展至人体模型与耗材，重点覆盖长三角（上海、南京、杭州、合肥）和京津冀（北京、天津、雄安新区）城市群，代理商网络总覆盖8省，累计开发150+代理商。

第三阶段（2028-2029）品牌化期：角色升级为"手法定量考评体系共建伙伴"，年营收2200万。

8.2 销售渠道矩阵

直销渠道（占比60%）：重点高校、大型考评机构直接签约，建立省级标杆案例。
代理渠道（占比30%）：省级教育装备代理商，覆盖中高职院校及培训机构。
线上渠道（占比10%）：自有小程序+教育装备电商平台，提供"硬件试用+软件订阅"模式。

8.3 客户获取与留存

获客成本：约1.2万元/客户（含试点设备、人员差旅、演示费用）。
客户生命周期：5年以上（硬件锁定+耗材复购+软件续费）。

单客户首年贡献：约6.4万元（含硬件采购+软件授权+耗材）。

客户回收期：不到3个月。

第九章 财务预测与投资回报分析

9.1 融资方案

拟释放10%股权，首轮融资90万元人民币，投后估值900万元。

资金分配：40%硬件研发优化（传感器模具开模和柔性材料迭代），30%临床验证（3家教学医院300例对照试验），20%软件开发（云端分析平台MVP），10%知识产权和医疗器械注册备案。

融资前估值810万，基于：已投入研发成本约120万、3项发明专利IP价值、2家意向采购单位市场验证。

9.2 五年财务预测

本计划书包含三套财务预测方案（保守方案/基准方案/乐观方案），以下为核心数据：

基准方案（最可能情景）：

- 2026年：销售额209.9万元，净利润-45.0万元，毛利率61.5%
- 2027年：销售额419.8万元，净利润-32.0万元，毛利率66.2%
- 2028年：销售额860.5万元，净利润155.0万元，毛利率68.5%
- 2029年：销售额2240.3万元，净利润542.0万元，毛利率70.5%
- 2030年：销售额4629.7万元，净利润1126.0万元，毛利率72.0%

核心财务指标（基准方案）：

- 内部收益率IRR：52%
- 投资回收期：2.7年
- 5年累计净利润：1746万元
- 第5年净利率：24.3%

保守方案：2028年实现盈亏平衡，IRR 24%，回收期3.5年。

乐观方案：2027年实现盈亏平衡，IRR 86%，回收期1.8年。

注意：IRR 52%基于保守测算，考虑以下因素：硬件毛利率65%（物料成本约1400元/套），SaaS边际成本趋近零（每增加一名学生仅30元/年），客户生命周期5年以上，参考同类教育科技硬件公开财务数据。

9.3 收入结构预测

硬件销售：占比60%，毛利率65%

SaaS订阅：占比25%，毛利率85%

数据库授权：占比15%，毛利率90%

第十章 风险评估与全流程管控策略

10.1 三大核心风险及应对

风险一：技术风险（柔性传感器长期耐用性）

应对：与中科院深圳先进院材料所合作，目标寿命10万次；建立传感器性能衰减模型，提供定期校准服务。

风险二：市场风险（中医教育数字化接受度）

应对：试点先行，已获2家院校口头采购意向；以"教学辅助工具"定位切入，降低接受门槛；打造标杆案例后进行行业推广。

风险三：监管风险（医疗器械认证周期长）

应对：双轨并行——先以教学设备切入市场（无需注册），同步启动二类医疗器械注册（约12-18个月）；注册证拿到后进入执业资格考试和医院质控市场。

10.2 医疗器械注册双轨策略

Track 1 教学设备路线（无需注册）：直接面向高校销售，零门槛零等待。

Track 2 医疗器械路线（二类注册约12-18个月）：同步启动检验检测和临床试验，上市第二年拿到注册证后进入执业资格考试和医院质控市场。

10.3 知识产权保护

三层保护：3项发明专利、1项软件著作权、商标保护（第9类/第10类/第42类）。穴位数据库作为核心商业机密采用分级权限管理和加密存储。

第十一章 社会效益与社会价值

11.1 教育公平与就业促进

推动中医推拿教育从"经验传承"转向"标准复制"，降低学习门槛，缩短培训周期。为视障群体提供标准化职业技能培训工具，拓宽就业渠道。

11.2 行业标准化建设

填补中医推拿手法定量评估的行业空白，推动保健按摩师职业技能等级认定从"主观评判"走向"数字度量衡"，提升行业公信力。

11.3 中医药文化传承与创新

以数字化手段保存名老中医标准手法数据，构建可传承、可复用的数字资产库，助力中医药文化的现代传承。

第十二章 附录

12.1 附录目录

- 附录A：产品原型机实物照片
- 附录B：传感器技术参数详表
- 附录C：DTW算法评分系统技术白皮书（节选）
- 附录D：发明专利受理通知书（3项）
- 附录E：软件著作权登记证书
- 附录F：穴位标准手法数据库-样本数据
- 附录G：财务预测三方案明细表
- 附录H：团队核心成员简历
- 附录I：意向客户列表（脱敏处理）

12.2 附录内容要点

- 产品原型机V2.0已完成硬件迭代两版、IMU姿态模块集成
- 361穴位标准手法数据库建库完成
- DTW评分引擎2000例测试准确率95%
- 3项发明专利已提交、1项软件著作权已登记
- 已获2家院校口头采购意向

第十三章 参考文献

2. 国家中医药管理局.《"十四五"中医药人才发展规划》. 2022.
3. 人力资源社会保障部.《国家职业技能标准：保健按摩师（2023年版）》. 2023.
4. 广东省人民政府.《"南粤家政"工程提质增效实施方案》. 2023.
5. 中国教育装备行业协会.《2025中国教育装备行业白皮书》. 2025.
6. 国家药品监督管理局.《医疗器械分类目录（2022年版）》. 2022.
7. Sakoe H, Chiba S. "Dynamic programming algorithm optimization for spoken word recognition". IEEE Trans. 1978.
8. 全国中医推拿学术会议论文集. 2024.

第二部分 PPT讲稿

以下为项目答辩PPT讲稿记录。原始讲稿共17页幻灯片，讲稿内容为幻灯片页码标记，无详细口述内容。

第1页讲稿

< # >

第2页讲稿

< # >

第3页讲稿

< # >

第4页讲稿

< # >

第5页讲稿

< # >

第6页讲稿

< # >

第7页讲稿

< # >

第8页讲稿

< # >

第9页讲稿

< # >

第10页讲稿

< # >

第11页讲稿

< # >

第12页讲稿

< # >

第13页讲稿

< # >

第14页讲稿

< # >

第15页讲稿

< # >

第16页讲稿

< # >

第17页讲稿

< # >

第三部分 答辩Q&A; (共16题)

Q1: 你们的核心技术壁垒是什么？

A1: 三大壁垒：传感器——柔性薄膜压阻式传感器，64采集点，精度0.1N；算法——DTW动态时间规整评分引擎，2000例测试准确率95%；数据库——361穴位标准手法向量库，含力度/深度/角度/轨迹四维数据。三个维度互相耦合，换传感器需要改算法，换算法需要重新标定数据，整体迁移成本极高。

Q2: 和现有竞品比有什么优势？

A2: 目前市场上没有直接竞品。间接竞品有三类：传统中医训练人偶——没有数字反馈，靠师傅肉眼判断；通用医学模拟系统如CAE Healthcare——主要面向西医急救，没有中医穴位体系；可穿戴IMU手套如Rokoko——只有姿态捕捉，没有压力感应。我们的核心竞争力是传感器+算法+数据库三位一体，专为中医穴位定量评估而设计。

Q3: 商业模式是什么？怎么盈利？

A3: 三级收入模型：硬件销售——智能传感手套+软件授权，定价3980元/套；SaaS订阅——云端数据分析+穴位数据库更新，1200元/学生/年；定制化数据库授权——为考培机构提供专项穴位考核数据库。收入结构预期：硬件60%、SaaS 25%、数据库授权15%。

Q4: 融资90万怎么花？估值怎么来的？

A4: 90万分配：40%硬件研发优化（传感器模具开模和柔性材料迭代），30%临床验证（3家教学医院300例对照试验），20%软件开发（云端分析平台MVP），10%知识产权和医疗器械注册备案。融资前估值810万，对应出让10%股权。估值基于：已投入研发成本约120万、3项发明专利IP价值、2家意向采购单位市场验证。

Q5: 目标市场有多大？

A5: 中医教育市场总规模TAM约1200亿元，可服务市场SAM约180亿——涵盖30+所中医高等院校、2000+家中医教学医院、全国中医执业医师技能考核市场。头三年瞄准60家试点院校和医院，目标市场SOM约3.6亿。

Q6: DTW算法具体怎么工作？

A6: DTW（动态时间规整）处理时间序列相似度匹配。学生按摩时，传感器以100Hz采样记录力度、角度、深度三维时间序列数据。DTW将这条曲线与标准手法模板进行非线性对齐和距离计算，输出0-100分匹配评分。选DTW原因：天然支持时间轴伸缩（手法速度快慢因人而异）；不需要大量标注样本；可解释性强，能指出具体哪步偏离标准。

Q7: 团队怎么构成的？

A7: 团队共7人四学科交叉：中医临床2人——负责穴位数据库建设和临床验证；硬件工程1人——负责传感器选型、电路设计和嵌入式开发；算法软件2人——负责DTW引擎、云端平台和数据可视化；商业运营2人——负责市场渠道、融资和医疗器械注册。另有从业20年副主任中医师担任临床顾问把关方向。

Q8: 产品目前到了什么阶段？

A8: 原型机V2.0阶段，已完成：柔性传感器手套硬件迭代两版、IMU姿态模块集成、361穴位标准手法数据库建库、DTW评分引擎2000例测试（准确率95%）、3项发明专利已提交、1项软件著作权已登记。下一阶段：3家医院合作300例临床验证，开发云端分析平台MVP，启动二类医疗器械注册准备。

Q9: 面对的最大风险是什么？

A9: 三大风险及应对：技术风险（柔性传感器长期耐用性）——与中科院深圳先进院材料所合作，目标寿命10万次；市场风险（中医教育数字化接受度）——试点先行，已获2家院校口头采购意向；监管风险（医疗器械认证周期长）——先以教学设备切入市场，同步启动注册，双轨并行。

Q10: 未来三年规划是什么？

A10: 三年三阶段：第一年验证期——完成300例临床验证，拿二类医疗器械备案，签约10家院校客户，营收240万；第二年扩展期——产品迭代V3.0，增加针灸手法评估模块，扩展至50家客户，营收850万；第三年规模化——进入中医执业医师资格考试市场，客户数突破150家，营收2200万。三年后启动Pre-A轮。

Q11: 传感器用的是哪种技术？

A11: 柔性薄膜压阻式传感器阵列，64个采集点分布在手套指尖和掌面，量程0-50N，分辨率0.1N。相比电容式传感器优势：线性度好，力-电转换关系稳定；抗干扰强，不受汗液和皮肤湿度影响；成本可控，单只手套传感器模组成本约180元，量产可降至80元以内。

Q12: 知识产权保护做了什么？

A12: 三层IP保护：3项发明专利（柔性穴位压力传感装置及方法、基于DTW的穴位按摩评分系统、多模态中医穴位训练反馈系统）；1项软件著作权（岐黄智手评估平台V1.0）；商标保护（岐黄智手在第9类、第10类、第42类均已注册）。穴位数据库作为核心商业机密采用分级权限管理和加密存储。

Q13: IRR 52%是不是太乐观了？

A13: 保守测算：硬件毛利率65%（物料成本约1400元/套），SaaS边际成本趋近零（每增加一名学生仅30元/年），客户生命周期5年以上。单位经济模型：单客户首年贡献约6.4万元，获客成本约1.2万元，回收期不到3个月。参考了同类教育科技硬件公开财务数据。

Q14: 医疗器械注册需要多久？

A14: 双轨并行策略：Track

1 教学设备路线（无需注册）——直接面向高校销售，零门槛零等待；Track 2 医疗器械路线（二类注册约12-18个月）——同步启动检验检测和临床试验，上市第二年拿到注册证后进入执业资格考试和医院质控市场。

Q15: 为什么学校要买你们的产品？

A15: 三重驱动力：政策面——《十四五中医药发展规划》要求推进中医药教育数字化转型，2025 年中医执业医师实践技能考试推行机考+客观评分；需求面——中医高校学生多师傅少，产品让1 名教师同时监控40 名学生效率翻倍；经济面——广东省高职教育生均拨款已提至1.2 万元，采购400 0 元设备轻松覆盖。

Q16: 你们是学生团队，凭什么让投资人相信？

A16: 三点：不是从零开始——原型机已迭代两版，2000 例临床测试数据真实可查，3 项专利已提交；有成熟外部支撑——肇庆医学院提供实验室和临床资源，副主任中医师级临床顾问把关，中科院深圳先进院提供材料技术支持；方向对、执行快、团队拼——中医数字化是国家战略赛道，6 个月从概念到V2.0 原型，四学科交叉每周60+ 小时投入。